

Aufgaben zu IPv6

1. Welche Institution verwaltet weltweit die Vergabe von IP Adressen? **IANA**
2. Wer ist in Europa für die Registrierung von IP Adressen zuständig? **Ripe NCC (www.ripe.net)**
3. Wie groß ist der IPv6-Adressraum (Rechenweg)? **128bit $\rightarrow 2^{128}$ (= $3,4 \cdot 10^{38}$) Adressen**
4. Wie viele Bytes hat der Protokollanteil im Header von ...IPv4? **12 Byte**IPv6? **8 Byte**
5. Schreiben sie die Adresse ausführlich: **2001:b1:0:abcd::64:2**
 $\rightarrow 2001:00b1:0000:abcd:0000:0064:0002$
6. Vereinfachen sie die Adresse **2031:0000:1300:0000:0000:09C0:876A:130B**
 $\rightarrow 2031:0:130F::9C0:876A:130B$
7. Vereinfachen sie die Adresse **FF01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001**
 $\rightarrow FF01::1$
8. Adress-Typen: Beschreiben Sie stichwortartig Link-Local, Unique-Local u. Global-Unicast:

Link Local ist ein MUSS für jedes Interface, wird nicht geroutet, entspricht in etwa der alten

IPv4-Zeroconf bzw. APIPA 169.254.x.x (Unterschied: in IPv4 war fast nichts damit anzufangen)

Unique Local entspricht privaten Adressen von IPv4 (nur lokal gültig, routbar) $\rightarrow$ selten verwendet

...wenn intern mehrere Netze ohne Internetzugriff benötigt werden

Global Unicast: öffentliche und voll routbare Adressen weltweit einmalig (registriert) für

...für Hosts, die Zugriff auf das öffentliche Internet benötigen
9. Nennen sie folgende Adressen in CIDR-Notation mit dem effektiven (also kleinstmöglichen) Prefix:
 - Link Local Adressen (LL) **$\rightarrow FE80-FEBF$, also **$FE80::/10$****
 - Unique Local Adressen (UL) **$\rightarrow FC00-FDFF$, also **$FC00::/7$****
 - Global Unicast Adressen (GU) **$\rightarrow 2000-3FFF$, also **$2000::/3$****
 - Multicast **$\rightarrow FF00-FFFF$, also **$FF00::/8$****
 - Localhost **$\rightarrow ::1/128$**
10. Wofür steht der Begriff "SLAAC" und wie funktioniert es?

Stateless Address Auto-Configuration: Ein Rechner gibt sich den Interface-Identifizier seiner

Adresse(n) selbst, es gibt keine zentral kontrollierte bzw. registrierte Vergabe;

Netz-Prefix wird vom Router erfragt/mitgeteilt (Router Solicitation / Router Advertisement)
11. Welche Bedeutung hat die Abkürzung "NDP"?

Neighbour Discovery Protocol, u.a. um Standard-Gateway (Router) und Network-Prefix

zu ermitteln oder Adressen zu prüfen (z.B. DAD $\rightarrow$ Duplicate Address Detection)

12. Was für eine Adresse bekommt der PC, wenn er der alleine auf der Welt ist? **FE80::x:x:x /64 (LL)**
13. Woher erfährt eine Station die Adressen von Gateway und DNS-Server, wenn sie sich ihre IP-Adresse per Autokonfiguration selbst gibt (SLAAC only)?

Sie schickt einen "Router Solicitation"-Request an Multicast-Adr. FF02::2,

Router teilt sich daraufhin mit (macht er sowieso periodisch → Router Advertisement)

DNS-Server: schwierig → RDNSS (RFC6106) wird von gängigen Betriebssystemen nicht

Unterstützt. Deshalb Zuweisung entweder manuell oder per DHCPv6.

14. Wie ist die Handhabung von DHCP in IPv6?

Für reine Adressvergabe unnötig! → Autokonfig (SLAAC) ist "stateless", DHCPv6 ist "stateful"

(d.h. über die Adressvergabe wird Buch geführt)

DHCPv6 dient primär dazu, Informationen zu weiteren Diensten im Netz (z.B. SIP, NTP etc.) zu verteilen

Neu: Berechtigungsverwaltung anhand MAC-Adr. → manche Requests werden ignoriert!

15. Wie lautet der Befehl, um in IPv6 die Loopback-Adresse (IPv4: 127.0.0.1) anzupingen?

"ping ::1" oder "ping -6 ::1"

16. Wie ist IPv6 gegenüber IPv4 hinsichtlich Sicherheit bzw. Datenschutz zu beurteilen?

Vorteil: IPsec ist bereits implementiert (aber unhandlich, fehlende Public Key-Infrastruktur)

Nachteil: NAT fehlt, der Interface Identifier eines Rechners ist öffentlich sichtbar (→ Tracking)

17. Was sind die "Privacy-" bzw. "Security - Extensions"?

Interface-Identifier wird aus dem Hash-Wert von NTP-Zeitstempel u. MAC-Adresse erstellt,

damit ist der Rechner nicht mehr anhand seiner MAC-Adresse rückverfolgbar ("Tracking")

18. Woraus resultiert die Entlastung von Routern in IPv6 (→ Global Unicast Adressen)?

Koordinierte weltweite Adressvergabe bildet sich in der Struktur des Network-Prefix ab

(Registry, ISP, Site, Subnet)

19. Sinnvoller Adressvorschlag für Standard-Gateway und Netzwerkdrucker im Netz?

FE80::1, FE80::2 (manuelle Vergabe)

Infos: Sehr detailliert (→ Sicherheitsrisiken): www.secorvo.de/publikationen/secorvo-wp18.pdf; www.heise.de/netze/artikel/IPv6-fuer-kleine-Netze-221783.html; www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0812201.htm; www.heise.de/ct/artikel/IPv6-Adressen-221445.html; www.heise.de/netze/meldung/Gretchenfrage-NAT-oder-nicht-NAT-fuer-IPv6-218971.html; Wikipedia (solide u. übersichtlich)